Experimento #7
Diodos: Zener e Schottky (Roteiro do Professor)

Objetivo: Introdução ao comportamento dos diodos Schottky e Zener. Obtenção das curvas características de corrente (**I**) x tensão (**V**), e a extração dos parâmetros principais dos modelos.

Material: - Osciloscópio Digital: Tektronix TBS 1062.
- Gerador de Funções: FeelTech FY3200S.
- Diodos Zener e Schottky; Resistor de 1 kΩ.

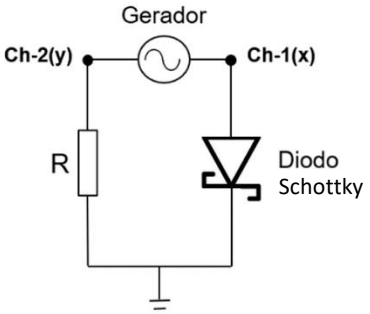


Figura-1

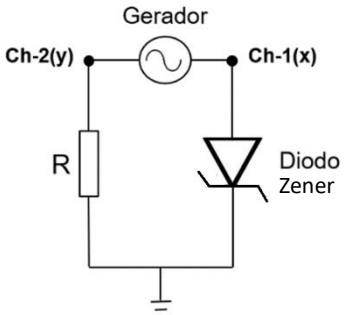


Figura-2

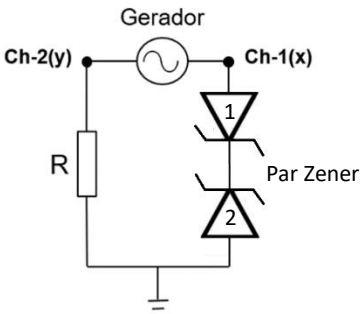


Figura-3

1) Diodo Schottky (1N5819)

1.1) Monte o circuito da Figura-1, para obtenção da curva **I** x **V** do diodo Schottky, utilizando o Modo **X-Y** do Osciloscópio Digital. Use a função senoidal, f = 30 Hz, e com amplitude de tensão adequada. Obtenha a curva **I** x **V** que passa pelo 1º quadrante (**V** > 0, **I** > 0) e pelo 3º quadrante (**V** < 0, **I** < 0).

1.2) Estime os valores dos parâmetros ($\mathbf{V_D}$, $\mathbf{R_D}$) do modelo elétrico do diodo Schottky a partir da curva **I** x **V**.

1.3) Faça a medida da corrente de saturação reversa ($\mathbf{I_S}$), polarizando reversamente o diodo Schottky com uma tensão de alguns volts, e usando um multímetro em série, no modo amperímetro.

2) Diodo Zener (1N4728A 3.3V)

2.1) Monte o circuito da Figura-2, para obtenção da curva **I** x **V** do diodo Zener, utilizando o Modo **X-Y** do Osciloscópio Digital. Use a função senoidal, f = 30 Hz, e com amplitude de tensão adequada. Obtenha a curva **I** x **V** que passa pelo 1º quadrante (**V** > 0, **I** > 0) e pelo 3º quadrante (**V** < 0, **I** < 0).

2.2) Estime os valores dos parâmetros ($\mathbf{V_B}$,$\mathbf{V_D}$, $\mathbf{R_D}$) do modelo elétrico do diodo Zener a partir da curva **I** x **V**.

2.3) Faça a medida da corrente de saturação reversa ($\mathbf{I_S}$), polarizando reversamente o diodo Zener com uma tensão de alguns volts, e usando um multímetro em série, no modo amperímetro.

3) Circuito *Clipper*: Zener-1 (1N4735A 6,2V); Zener-2 (1N4728A 3,3V)

Monte o circuito da Figura-3, para obtenção da curva **I** x **V** do Circuito *Clipper*, construído com o Par Zener, utilizando o Modo X-Y do Osciloscópio Digital. Use a função senoidal, f = 30 Hz, e com amplitude de tensão adequada. Obtenha a curva **I** x **V** (1º e 3º quadrantes).

Recomendações: Registre cada curva **I** x **V** com uma foto da tela do osciloscópio e inclua no seu relatório. É necessário isolar o pino terra do Gerador de Sinais, usando um adaptador de tomada adequado. Identifique o numeral dos diodos usados em cada item, nos espaços entre parênteses.

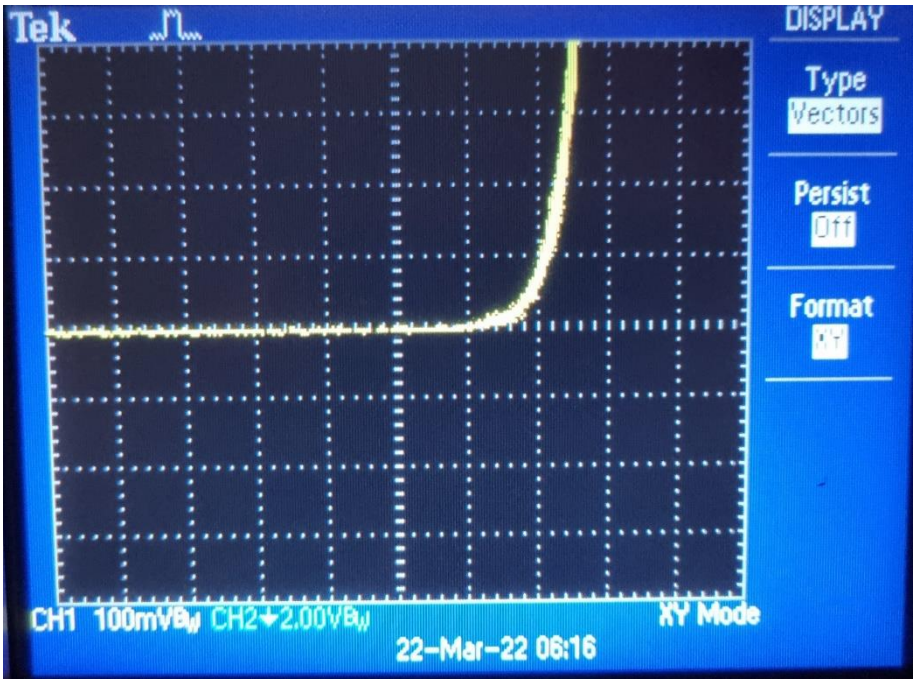
4) Observe: Verifique em cada circuito como as curvas **I** x **V** são afetadas pelo aumento da frequência.

5) Simulações:

a) Plote em uma simulação no LTspice a mesma curva **I** x **V** obtida experimentalmente para o diodo Schottky no Item-1.1. Use um modelo SPICE adequado, para f = 30 Hz (Baixa Frequência).

b) Plote em uma simulação no LTspice a mesma curva **I** x **V** obtida experimentalmente para o diodo Zener no Item-2.1. Use um modelo SPICE adequado, para f = 30 Hz (Baixa Frequência).

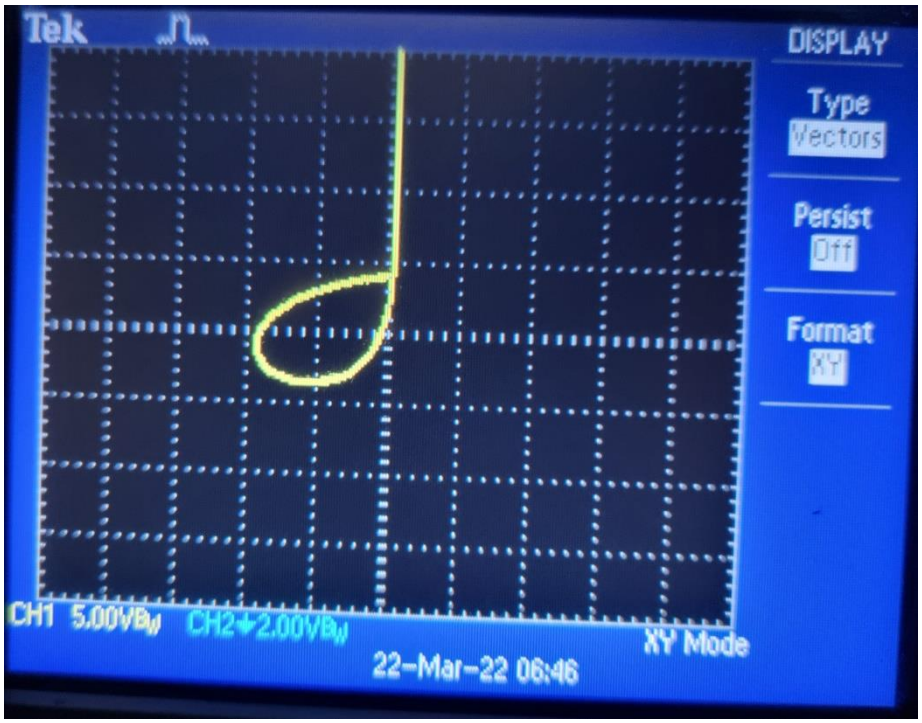
DADOS COLETADOS E FOTOS:



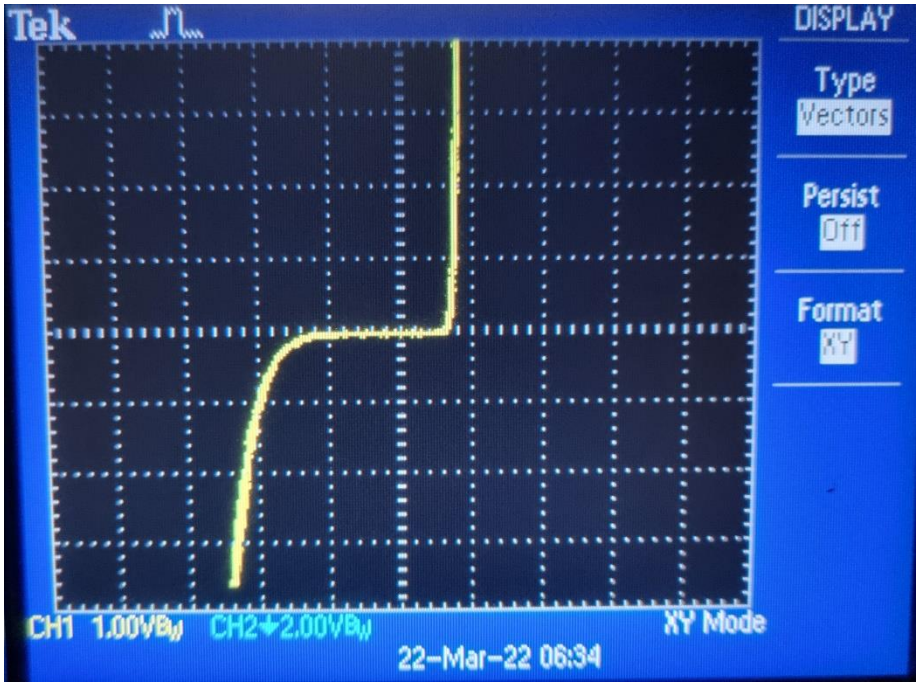
Curva do Diodo Schottky: 1N5819

1.2) $V_D \sim 200$ mV; $R_D \sim \Delta X/\Delta Y = (0{,}2 \times 100\text{mV}) / (2{,}00\text{V} / 1\text{k}\Omega) = 10\Omega$

1.3) I_S (V = - 3) = 1,3 μA



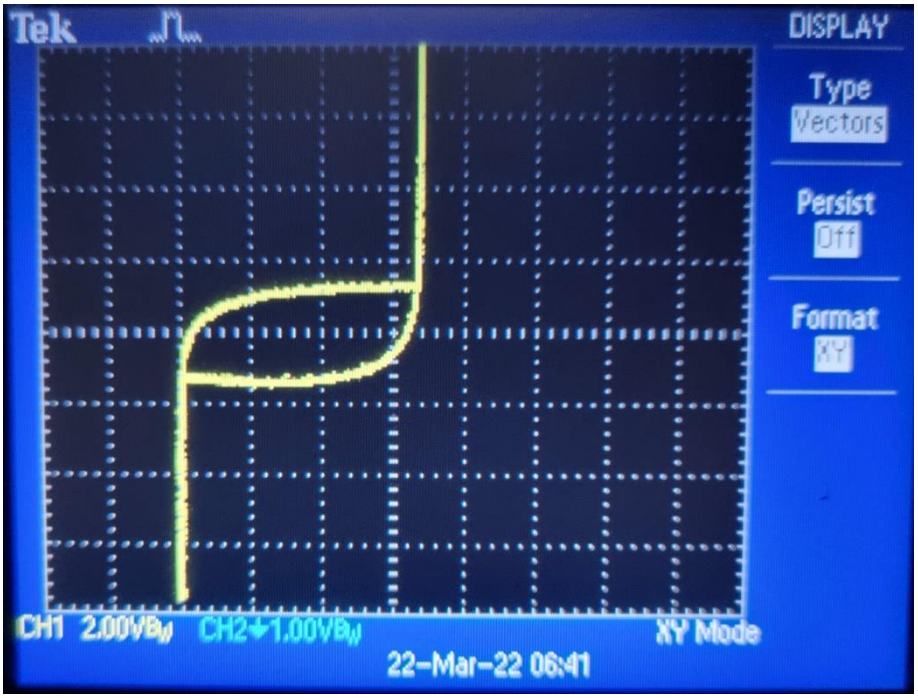
Efeito de Frequência Alta no Diodo Schottky: 1N5819



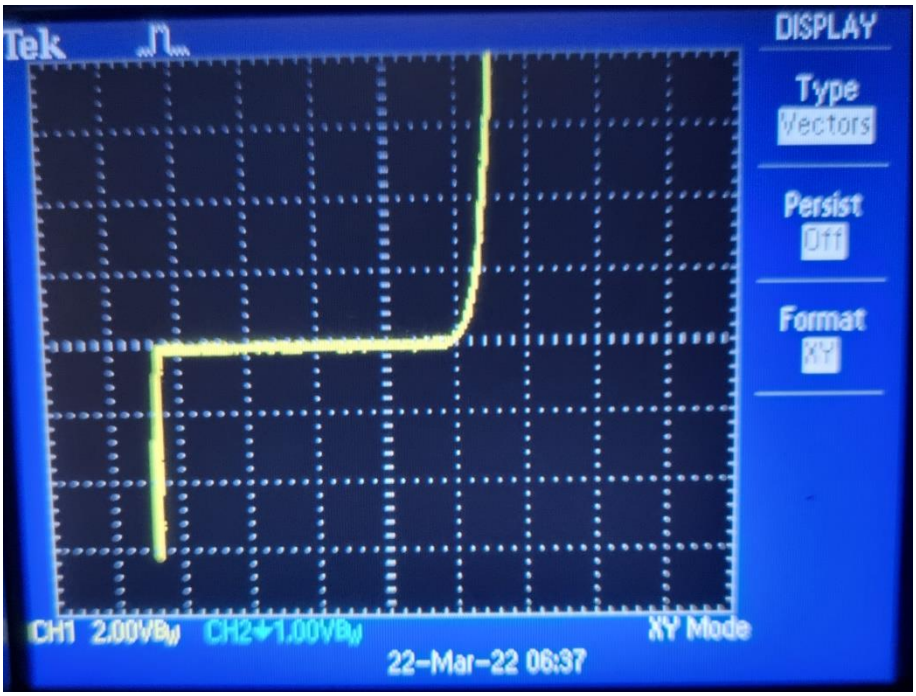
Curva do Diodo Zener: 1N4728A (3,3V)

2.2) $V_D \sim 0{,}7V$; $R_D \sim \Delta X/\Delta Y = (0{,}1 \times 1{,}00V) / (4 \times 2{,}00V / 1k\Omega) = 12{,}5\Omega$

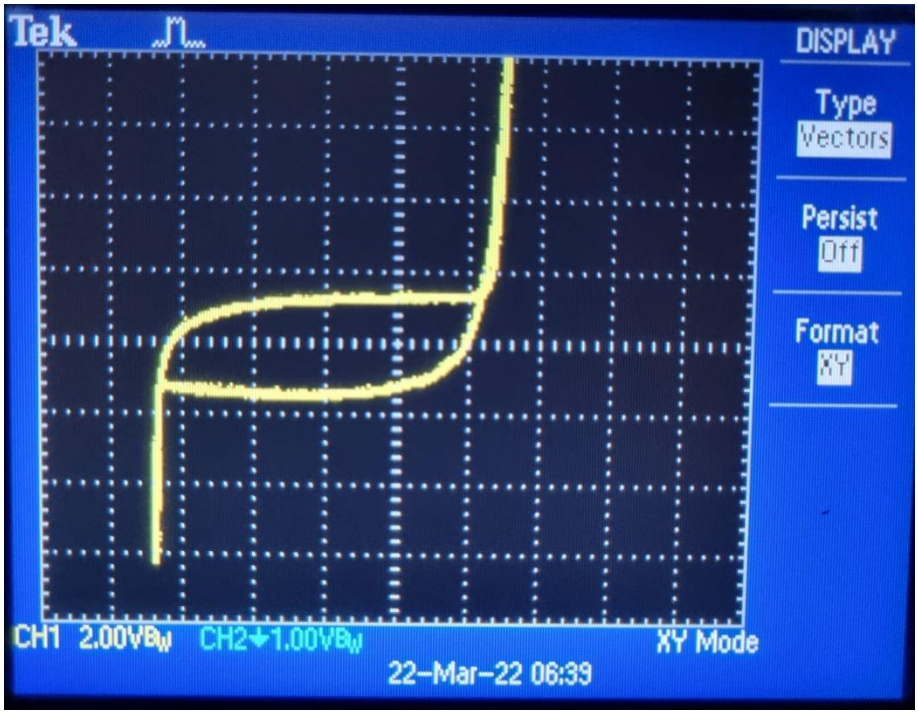
2.3) I_S (V = - 1) = 22,6 μA



Efeito de Frequência Alta no Diodo Zener: 1N4735A (6,2V)



Curva do Clipper: Zener-1 1N4735A (6,2V) e Zener-2 1N4728A (3,3V)



Efeito de Alta Frequência no Clipper: Zener-1 1N4735A (6,2V) e Zener-2 1N4728A (3,3V)